AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

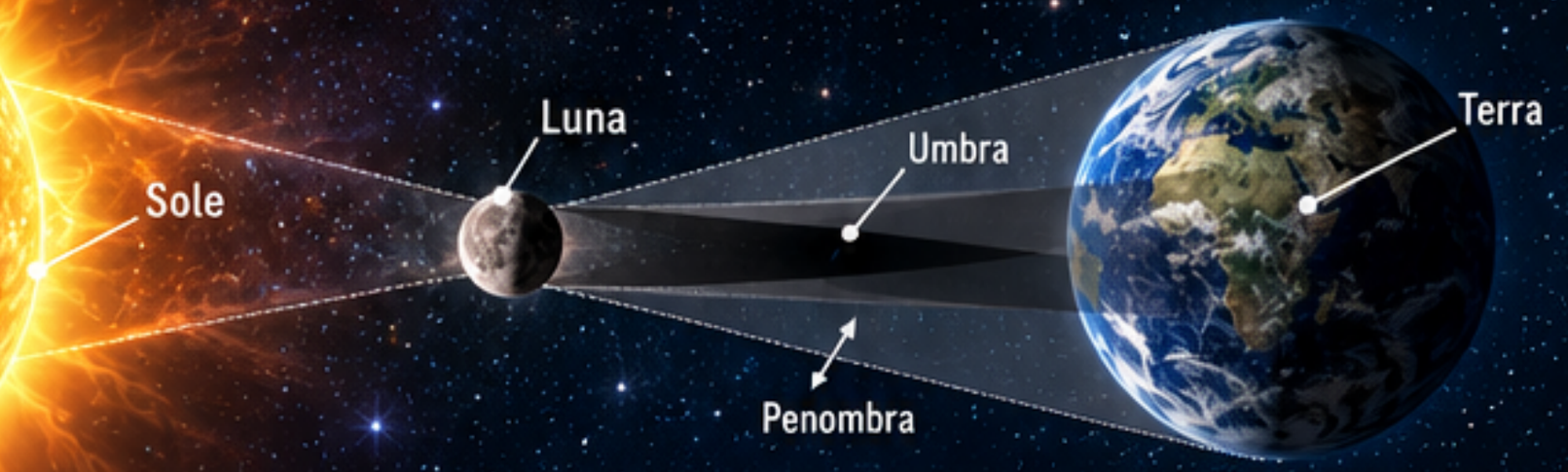
ECLISSI: L'ALLINEAMENTO SPECIALE

Le fasi si ripetono ogni mese, le eclissi richiedono anche il corretto allineamento dei piani.

Sole, Luna e Terra compiono un continuo movimento nello spazio. Le fasi lunari si ripetono ogni mese, ma le eclissi sono più rare: oltre alla fase giusta, è necessario che i tre corpi siano allineati e che la Luna si trovi vicino ai nodi della sua orbita.

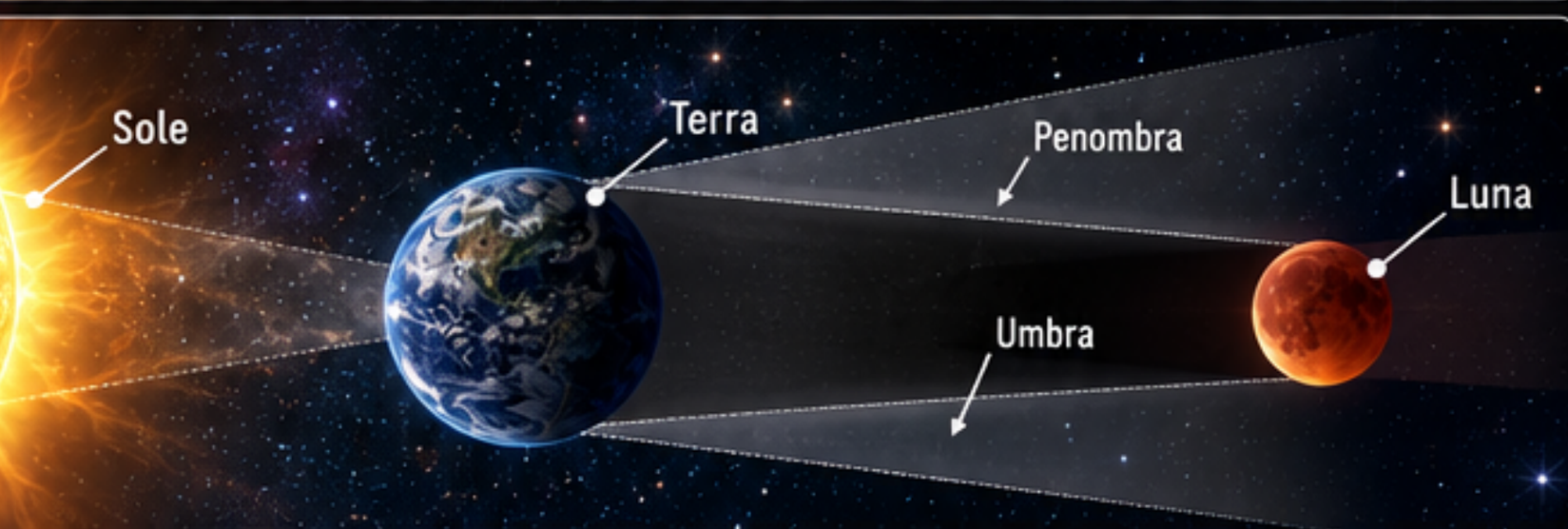
ECLISSI DI SOLE

La Luna si trova fra Sole e Terra. La sua ombra raggiunge una parte della Terra; l'aspetto dell'eclissi dipende dalla posizione dell'osservatore e dalla geometria.



ECLISSI DI LUNA

La Terra si trova fra Sole e Luna e la Luna attraversa la penombra o l'ombra terrestre. L'evento si osserva dal lato terrestre in cui la Luna è sopra l'orizzonte.



PERCHÉ NON OGNI MESE?

Il piano dell'orbita lunare è inclinato di circa 5° rispetto all'eclittica. Le eclissi avvengono solo quando la Luna si trova vicino ai **nodi**, cioè ai punti in cui la sua orbita interseca il piano dell'eclittica, e coincidono le condizioni di fase e allineamento.



PER CAPIRE MEGLIO

L'ombra piena è l'umbra: qui la sorgente di luce è completamente coperta. Nella penombra la sorgente è coperta solo in parte. Il tipo di eclissi (totale, parziale o di penombra) dipende dalla geometria e dalla posizione dell'osservatore.



Eclissi totale
La Luna copre completamente il Sole.

Eclissi parziale
Solo una parte del Sole è coperta.

Eclissi anulare
La Luna è più lontana e non copre completamente il Sole.

CURIOSITÀ

L'orbita lunare è inclinata di circa 5° rispetto all'eclittica. Per questo motivo le fasi di Luna nuova e Luna piena non producono un'eclissi ogni mese.



PROVA AD ASTRA

Usa tre palline (Sole, Terra e Luna) e una luce diffusa per confrontare le due configurazioni. Inclina leggermente il percorso lunare e verifica perché la Luna può passare sopra o sotto l'allineamento.



DOMANDA E RISPOSTA

La Luna piena garantisce un'eclissi lunare?

No: è una condizione di fase necessaria, ma non basta. Serve anche il passaggio vicino a un nodo, in modo che la Luna si trovi sul piano dell'eclittica e possa attraversare la penombra o l'ombra terrestre.



LIMITI DEL MODELLO

Questo schema non è in scala: le dimensioni e le distanze reali sono molto diverse. I coni d'ombra sono semplificati.

Non è una guida per osservare il Sole: guardare il Sole durante un'eclissi può essere pericoloso e richiede dispositivi e procedure solari idonei.



Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.

Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: Eclipses - NASA Science · A Solar Eclipse Glossary | Solar Eclipse Across America · Ombre di stelle: storia e scienza delle eclissi solari – EduINAF · How & Why Solar Eclipses Happen | Solar Eclipse Across America · How to View a Solar Eclipse Safely | Solar Eclipse Across America · The Total Solar Eclipse Experience | Solar Eclipse Across America.

PROVINO DA VALUTARE

Fabio Rocca · AD ASTRA | Raccontare mondi

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.